Sổ tay công thức

Nguyễn Đức Luân

November 9, 2026

Contents

1 Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác **2**
1.1 Giá trị lượng giác của góc lượng giác 2
1.1.1 Đơn vị đo góc và độ dài cung tròn 2
1.1.2 Giá trị lượng giác của một góc lượng giác 2
1.1.3 Quan hệ giữa các giá trị lượng giác 3
1.2 Công thức lượng giác 4
1.2.1 Công thức cộng 4
1.2.2 Công thức hạ bậc 5
1.2.3 Công thức biến đổi tích thành tổng 5
1.2.4 Công thức biến đổi tổng thành tích 5
1.3 Hàm số lượng giác 5
1.3.1 Hàm số chẵn, hàm số lẻ 5
1.3.2 Hàm số tuần hoàn 6
1.3.3 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \sin x$ 6
1.3.4 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \cos x$ 7
1.3.5 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \tan x$ 7
1.3.6 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \cot x$ 8
1.4 Phương trình lượng giác cơ bản 8
1.4.1 Khái niệm phương trình tương đương 8
1.4.2 Phương trình $\sin x = m$ 9
1.4.3 Phương trình $\cos x = m$ 9
1.4.4 Phương trình $\tan x = m$ 9
1.4.5 Phương trình $\cot x = m$ 10

2 Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân **11**
2.1 Dãy số 11
2.1.1 Dãy số hữu hạn 11
2.1.2 Dãy số vô hạn 11
2.1.3 Cách cho một dãy số 12
2.1.4 Dãy số tăng, dãy số giảm 12
2.1.5 Dãy số bị chặn 12
2.2 Cấp số cộng 12
2.2.1 Cấp số cộng 12

Chapter 1

Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

1.1 Giá trị lượng giác của góc lượng giác

1.1.1 Đơn vị đo góc và độ dài cung tròn

- Quan hệ giữa độ và radian

$$1^\circ = \frac{\pi}{180}\,\text{rad và } 1\,\text{rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ$$

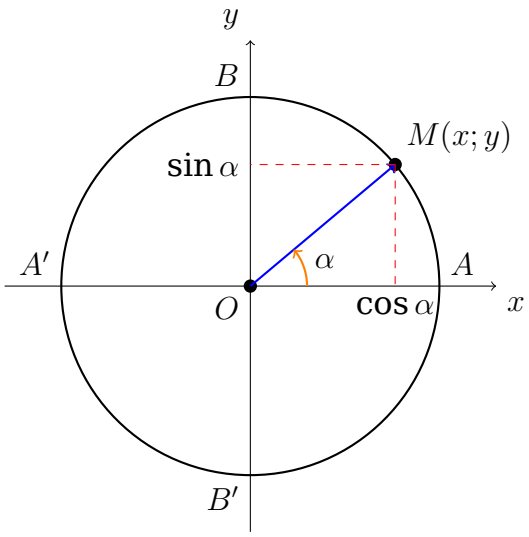
- Độ dài của một cung tròn

Một cung của đường tròn bán kính R có số đo α rad thì có độ dài là:

$$\boxed{l = R.\alpha}$$

1.1.2 Giá trị lượng giác của một góc lượng giác

Xét hệ trục tọa độ Descart Oxy, ta có:
+ Điểm A(1;0)
+ Điểm A'(-1;0)
+ Điểm B(0,1)
+ Điểm B'(0,-1)



Giả sử điểm M(x;y) là điểm trên đường tròn lượng giác, biểu diễn góc lượng giác có số đo α
+ Hoành độ x của điểm M gọi là cosin của α và kí hiệu là $\cos\alpha$

$$\cos\alpha = x$$

+ Tung độ y của điểm M gọi là sin của α và kí hiệu là $\sin\alpha$

$$\sin\alpha = y$$

+ Nếu $\cos\alpha \neq 0$, tỉ số $\dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha}$ gọi là tang của α và kí hiệu là $\tan\alpha$:

$$\boxed{\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}}$$

+ Nếu $\sin\alpha \neq 0$, tỉ số $\dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha}$ gọi là costang của α và kí hiệu là $\cot\alpha$:

$$\boxed{\cot\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha}}$$

Chú ý: Ta cũng gọi trục tung là trục **sin**, còn trục hoành là trục **cos**

1.1.3 Quan hệ giữa các giá trị lượng giác

- Công thức lượng giác cơ bản

+ Đối với các giá trị lượng giác, ta có các hằng đẳng thức sau

$$\boxed{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1}$$

$$\boxed{1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}}, \quad \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\boxed{1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}}, \quad \alpha \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\boxed{\tan\alpha.\cot\alpha = 1}, \quad \alpha \neq \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

- Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt

+ Góc đối nhau:

$$\boxed{\cos(-\alpha) = \cos\alpha}$$

$$\boxed{\sin(-\alpha) = -\sin\alpha}$$

$$\boxed{\tan(-\alpha) = -\tan\alpha}$$

$$\boxed{\cot(-\alpha) = -\cot\alpha}$$

+ Góc bù nhau:

$$\boxed{\cos(\pi - \alpha) = -\cos\alpha}$$

$$\boxed{\sin(\pi - \alpha) = \sin\alpha}$$

$$\boxed{\tan(\pi - \alpha) = -\tan\alpha}$$

$$\boxed{\cot(\pi - \alpha) = -\cot\alpha}$$

+ Góc phụ nhau:

$$\boxed{\cos\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\sin\alpha}$$

$$\boxed{\sin\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cos\alpha}$$

$$\boxed{\tan\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\cot\alpha}$$

$$\boxed{\cot\left(\frac{\pi}{2}-\alpha\right)=\tan\alpha}$$

+ Góc hơn kém π:

$$\boxed{\cos(\pi+\alpha)=-\cos\alpha}$$

$$\boxed{\sin(\pi+\alpha)=-\sin\alpha}$$

$$\boxed{\tan(\pi+\alpha)=\tan\alpha}$$

$$\boxed{\cot(\pi+\alpha)=\cot\alpha}$$

+ Góc hơn kém $\frac{\pi}{2}$:

$$\boxed{\cos\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\sin\alpha}$$

$$\boxed{\sin\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=\cos\alpha}$$

$$\boxed{\tan\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\cot\alpha}$$

$$\boxed{\cot\left(\frac{\pi}{2}+\alpha\right)=-\tan\alpha}$$

1.2 Công thức lượng giác

1.2.1 Công thức cộng

$$\boxed{\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\mp\sin\alpha\sin\beta}$$

$$\boxed{\cos(\alpha\pm\beta)=\cos\alpha\cos\beta\pm\sin\alpha\sin\beta}$$

$$\boxed{\tan(\alpha\pm\beta)=\frac{\tan\alpha\pm\tan\beta}{1\mp\tan\alpha\tan\beta}}$$

1.2.2 Công thức hạ bậc

$$\boxed{\cos^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2}}$$

$$\boxed{\sin^2\alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{2}}$$

$$\boxed{\tan^2\alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{1+\cos 2\alpha}}$$

1.2.3 Công thức biến đổi tích thành tổng

$$\boxed{\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)+\cos(\alpha+\beta)]}$$

$$\boxed{\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)]}$$

$$\boxed{\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\sin(\alpha-\beta)+\sin(\alpha+\beta)]}$$

1.2.4 Công thức biến đổi tổng thành tích

$$\boxed{\cos\alpha+\cos\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}$$

$$\boxed{\cos\alpha-\cos\beta = -2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}$$

$$\boxed{\sin\alpha+\sin\beta = 2\sin\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}$$

$$\boxed{\sin\alpha-\sin\beta = 2\cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)\sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}$$

1.3 Hàm số lượng giác

1.3.1 Hàm số chẵn, hàm số lẻ

- Cho hàm số lượng giác $y = f(x)$ có tập xác định là D.

  + Hàm số $f(x)$ được gọi là hàm số chẵn nếu

$$\begin{cases} \forall x \in D \to -x \in D \\ f(-x) = f(x) \end{cases}$$

+ Hàm số $f(x)$ được gọi là hàm số lẻ nếu

$$\begin{cases} \forall x \in D \to -x \in D \\ f(-x) = -f(x) \end{cases}$$

Chú ý:

+ Đồ thị của một hàm số chẵn nhận trục tung là trục đối xứng
+ Đồ thị của một hàm số lẻ nhận gốc tọa độ là tâm đối xứng

1.3.2 Hàm số tuần hoàn

- Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định D được gọi là hàm số tuần hoàn nếu tồn tại số $T \neq 0$ sao cho với mọi $x \in D$, ta có:

$$\begin{cases} x \pm T \in D \\ f(x \pm T) = f(x) \end{cases}$$

- Số $T > 0$ nhỏ nhất thỏa mã các điều kiện trên (nếu có) được gọi là chu kì của hàm số tuần hoàn đó.

1.3.3 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \sin x$

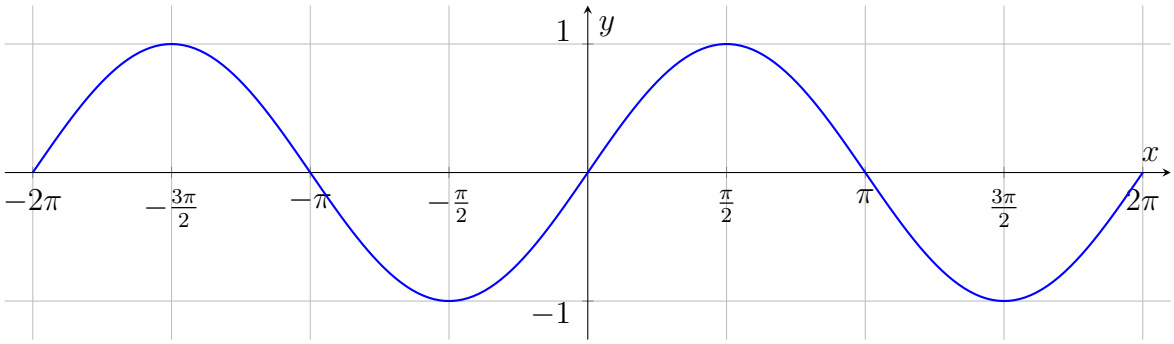
- Tập xác định: $D = \mathbb{R}$
- Tập giá trị: $[-1; 1]$
- Là hàm số lẻ vì: $\sin(-x) = -\sin x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ: $T = 2\pi$
- Hàm số $y = \sin x$ nhận các giá trị đặc biệt:

$$\boxed{\sin x = 0 \iff x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\sin x = 1 \iff x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\sin x = -1 \iff x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

- Đồ thị hàm số $y = \sin x$:



1.3.4 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \cos x$

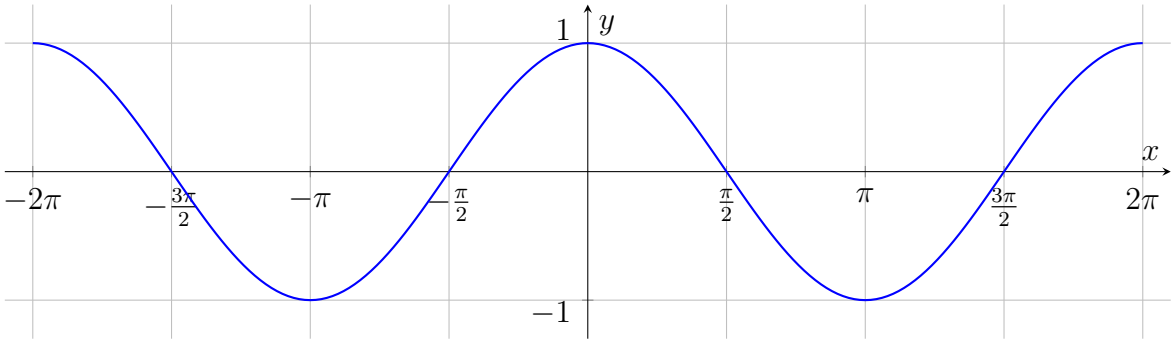
- Tập xác định: $D = \mathbb{R}$
- Tập giá trị: $[-1; 1]$
- Là hàm số chẵn vì: $\cos(-x) = \cos x, \quad \forall x \in \mathbb{R}$
- Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ: $T = 2\pi$
- Hàm số $y = \cos x$ nhận các giá trị đặc biệt:

$$\boxed{\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\cos x = 1 \iff x = k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\cos x = -1 \iff x = \pi + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

- Đồ thị hàm số $y = \cos x$:



1.3.5 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \tan x$

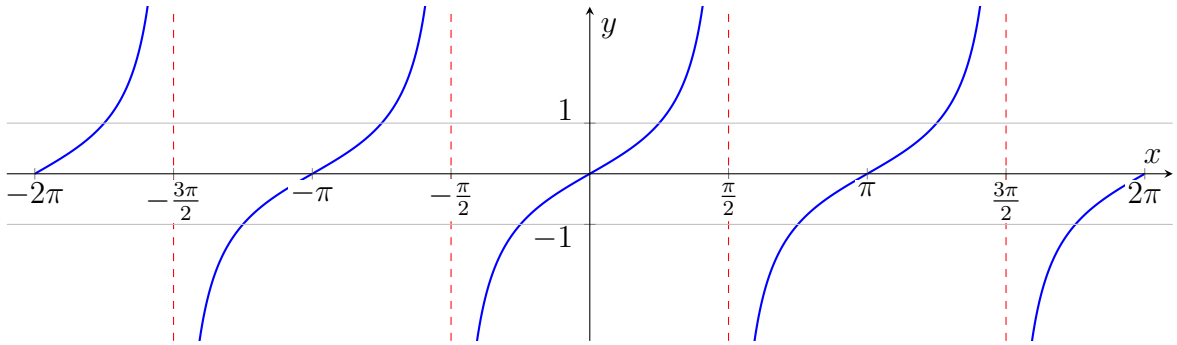
- Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\right\}$
- Tập giá trị: $\mathbb{R}$
- Là hàm số lẻ vì: $\tan(-x) = -\tan x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\right\}$
- Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ: $T = \pi$
- Hàm số $y = \tan x$ nhận các giá trị đặc biệt:

$$\boxed{\tan x = 0 \iff x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\tan x = 1 \iff x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\tan x = -1 \iff x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

- Đồ thị hàm số $y = \tan x$:



1.3.6 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \cot x$

- Tập xác định: $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\}$

- Tập giá trị: $\mathbb{R}$

- Là hàm số lẻ vì: $\cot(-x) = -\cot x, \quad \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}\}$

- Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ: $T = \pi$

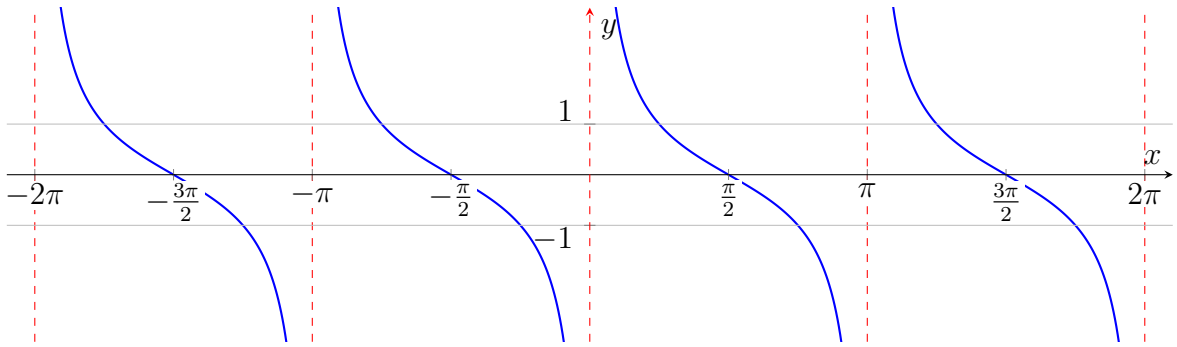
- Hàm số $y = \cot x$ nhận các giá trị đặc biệt:

$$\boxed{\cot x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\cot x = 1 \iff x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\cot x = -1 \iff x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

- Đồ thị hàm số $y = \tan x$:



1.4 Phương trình lượng giác cơ bản

1.4.1 Khái niệm phương trình tương đương

- Hai phương trình được gọi là tương đương khi chúng có cùng tập nghiệm.

- Nếu phương trình $f(x) = 0$ tương đương với phương trình $g(x) = 0$ thì ta viết:

$$f(x) = 0 \iff g(x) = 0.$$

1.4.2 Phương trình $\sin x = m$

- Trường hợp $|m| > 1$, phương trình vô nghiệm

- Trường hợp $|m| \leq 1$, tồn tại duy nhất một số $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ thỏa mãn $\sin\alpha = m$. Ta có:

$$\boxed{\sin x = \sin\alpha \iff \begin{bmatrix} x = \alpha + k2\pi \\ x = (\pi - \alpha) + k2\pi \end{bmatrix}, \quad (k \in \mathbb{Z})}$$

Chú ý: Một số trường hợp đặc biệt

$$\boxed{\sin x = 0 \iff x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\sin x = 1 \iff x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\sin x = -1 \iff x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

1.4.3 Phương trình $\cos x = m$

- Trường hợp $|m| > 1$, phương trình vô nghiệm.

- Trường hợp $|m| \leq 1$, tồn tại duy nhất một số thực $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ sao cho $\cos\alpha = m$. Ta có:

$$\boxed{\cos x = \cos\alpha \iff \begin{bmatrix} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{bmatrix}, \quad (k \in \mathbb{Z})}$$

Chú ý: Một số trường hợp đặc biệt

$$\boxed{\cos x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\cos x = 1 \iff x = k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\cos x = -1 \iff x = \pi + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

1.4.4 Phương trình $\tan x = m$

- Điều kiện: $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$

- Tồn tại một số α sao cho $m = \tan\alpha$

$$\boxed{\tan x = \tan\alpha \iff x = \alpha + k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z})}$$

Chú ý: Một số trường hợp đặc biệt

$$\boxed{\tan x = 0 \iff x = k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\tan x = 1 \iff x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\tan x = -1 \iff x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

1.4.5 Phương trình $\cot x = m$

- Điều kiện: $x \neq k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$
- Tồn tại một số α sao cho $m = \alpha$

$$\boxed{\cot x = \alpha \iff x = \alpha + k\pi, \quad (k \in \mathbb{Z})}$$

Chú ý: Một số trường hợp đặc biệt

$$\boxed{\cot x = 0 \iff x = \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\cot x = 1 \iff x = \frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

$$\boxed{\cot x = -1 \iff x = -\frac{\pi}{4} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}}$$

*** Chú ý:** Trong một công thức nghiệm về phương trình lượng giác, không được dùng đồng thời hai đơn vị độ và radian.

Chapter 2

Dãy số, cấp số cộng và cấp số nhân

2.1 Dãy số

2.1.1 Dãy số hữu hạn

- Mỗi hàm số $u : \{1; 2; 3; ...; m\} \to \mathbb{R} (m \in \mathbb{N}^*)$ được gọi là một dãy số hữu hạn.
- Dạng khai triển: $u_1, u_2, u_3, ..., u_m$.
- Số u_1 gọi là số hạng đầu và số u_m gọi là số hạng cuối của dãy số.

Ví dụ: Cho một dãy số:

$$u_1 = 1, u_2 = 4, u_3 = 9, u_4 = 12, u_5 = 17, u_6 = 20, u_7 = 23$$

+ Đây là một dãy số hữu hạn có 7 phần tử

+ Dạng khai triển của nó sẽ là:

$$1, 4, 9, 12, 17, 20, 23$$

+ $u_1 = 1$ là số hạng đầu và $u_7 = 23$ là số hạng cuối.

2.1.2 Dãy số vô hạn

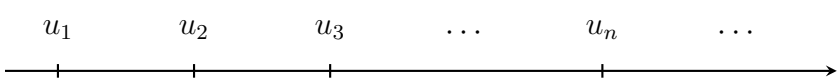
- Mỗi hàm số $u : \mathbb{N}^* \to \mathbb{R}$ được gọi là một dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số).
- Dạng khai triển: $u_1, u_2, u_3, ..., u_n, ...$
- Dãy số đó còn được viết tắt là (u_n).
- Số u_1 gọi là số hạng thứ nhất (hay số hạng đầu),

  Số u_2 gọi là số hạng thứ hai,

  Số u_3 gọi là số hạng thứ ba,

  .....,

  Số u_n gọi là số hạng thứ n (và là số hạng tổng quát của dãy số).



2.1.3 Cách cho một dãy số

- Ta có thể cho dãy số bằng một trong những cách sau:

+ Liệt kê các số hạng của dãy số (với những dãy số hữu hạn và có ít số hạng).

+ Diễn đạt bằng lời cách xác định mỗi số hạng của dãy số.

+ Cho công thức của số hạng tổng quát của dãy số.

+ Cho bằng phương pháp truy hồi.

2.1.4 Dãy số tăng, dãy số giảm

- (u_n) là dãy số tăng $\iff u_{n+1} > u_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$

$$\iff u_{n+1} - u_n > 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$\boxed{\iff \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}^* \quad (u_n > 0)}$$

- (u_n) là dãy số giảm $\iff u_{n+1} < u_n, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$

$$\iff u_{n+1} - u_n < 0, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*$$

$$\boxed{\iff \frac{u_{n+1}}{u_n} < 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}^* \quad (u_n > 0)}$$

2.1.5 Dãy số bị chặn

- Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại một số M sao cho:

$$\boxed{u_n \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*}$$

- Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn nếu tồn tại một số m sao cho:

$$\boxed{u_n \geq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*}$$

- Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên, vừa bị chặn dưới; tức là tồn tại các số m và M sao cho:

$$\boxed{m \leq u_n \leq M, \quad \forall n \in \mathbb{N}^*}$$

2.2 Cấp số cộng

2.2.1 Cấp số cộng

- Định nghĩa: Cấp số cộng là một dãy số (vô hạn hoặc hữu hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tổng của số hạng đưng ngay trươc nó với một số d không đổi, nghĩa là:

$$\boxed{u_{n+1} = u_n + d, \quad (n \in \mathbb{N}^*)}$$

Trong đó: d được gọi là công sai của cấp số cộng.